

Eye Pilot

Integrantes:

- Alessandro Nicolas Crosby Collantes
Rol: Líder, creación de app móvil “Wheelchair Eye Driving”
- Pabel Mario Condori Pompilio
Rol: Hardware
- Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras
Rol: Encargada del desarrollo de la App
- Paola Andrea Fernández García
Rol: Ensamblado del prototipo
- Brandy Abigail Cordova Palomino
Rol: Encargada del Modelado 3D
- Sebastián Amadeus Espinoza Padilla
Rol: Encargado de la Electrónica



Grupo 2

Problemática

Problemática:

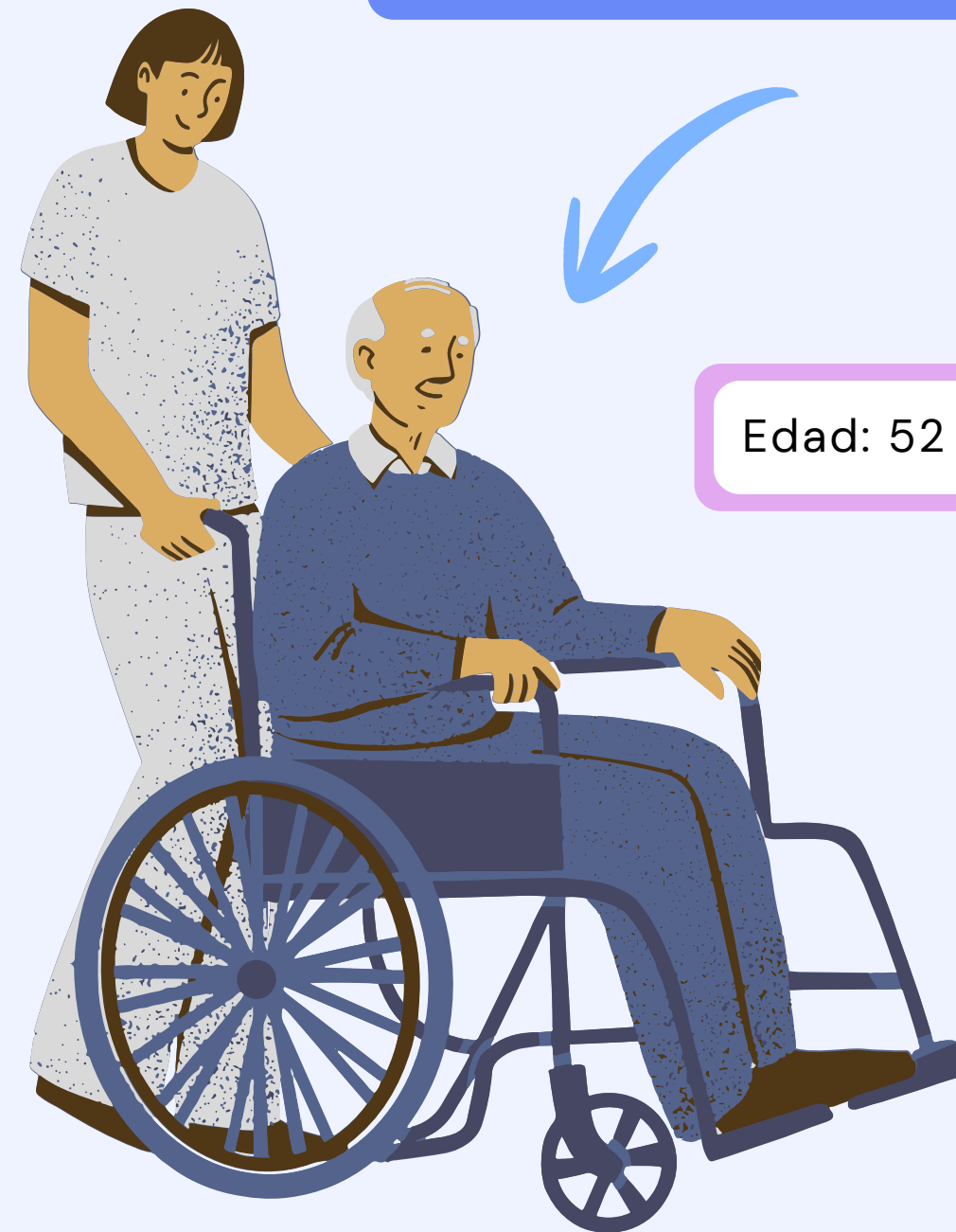
La EM es una enfermedad autoinmune crónica que afecta el Sistema Nervioso Central, generando déficits neurológicos y motores

Datos influyentes:



Diagnóstico con EM avanzada hace 10 años

Edad: 52 años



Referencias Importantes del Estado del Arte

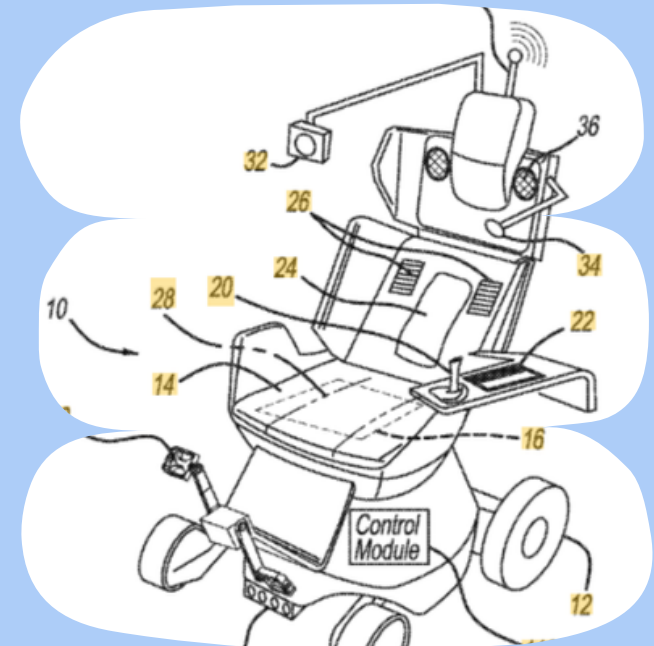
1

Sistema de control electrónico de una silla de ruedas eléctrica con GPS y mando local o remoto



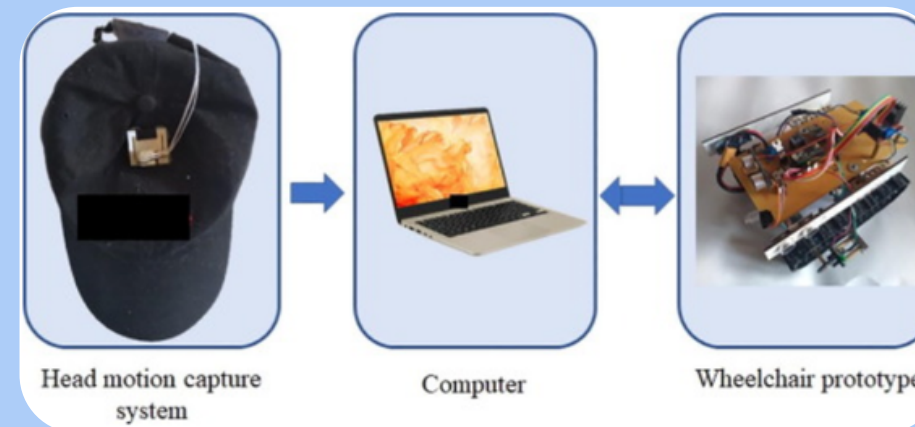
2

Autonomous Wheelchair
(Patente US20170266069A1)



3

Prototipo de silla de ruedas controlada por posición, velocidad y orientación mediante el movimiento de la cabeza



M. M. Olivo Arroyo y E. G. Gallegos Díaz, Diseño e implementación de un sistema de control electrónico de una silla de ruedas eléctrica con ubicación GPS y mando local o remoto a través de una aplicación celular (Android), para personas con discapacidad motriz reducida en miembros inferiores, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>

M. Lozano y M. Arceo, «US20170266069A1 - Autonomous wheelchair - Google Patents», 15 de marzo de 2016. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20170266069A1/en>

A. X. González-Cely, M. Callejas-Cuervo, y T. Bastos-Filho, «Wheelchair prototype controlled by position, speed and orientation using head movement», HardwareX, vol. 11, p. e00306, abr. 2022, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00306

Solución

“Control electrónico de silla de ruedas por app con seguimiento facial.”

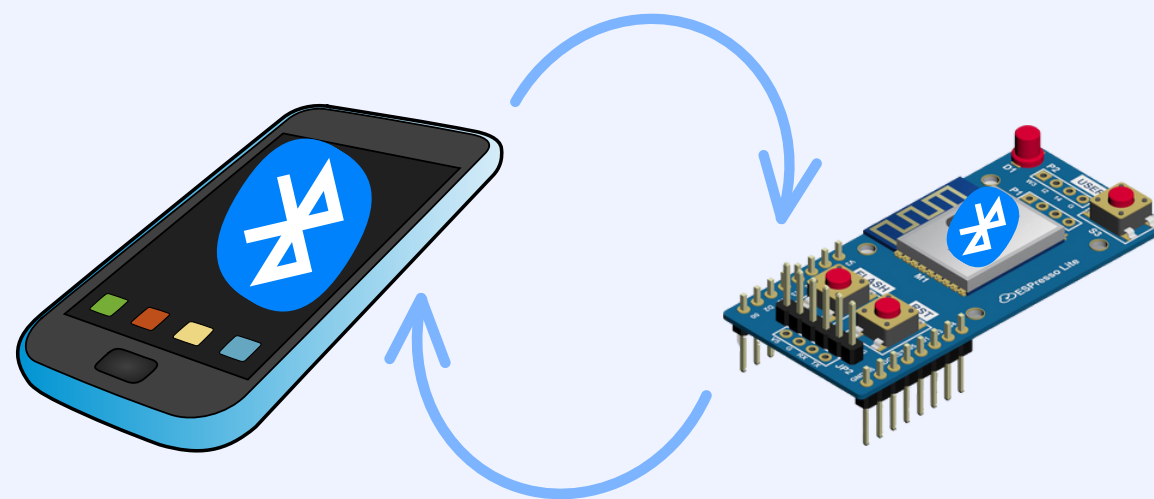
Funcionamiento en tres pasos:

1 Detección



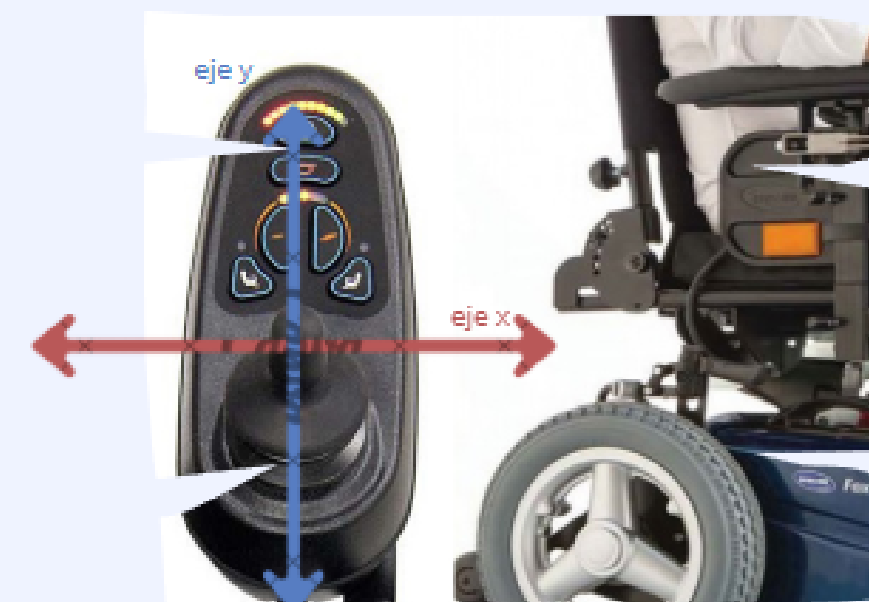
La app detecta la cara (face-tracking) y la traduce en coordenadas o comandos

2 Transmisión



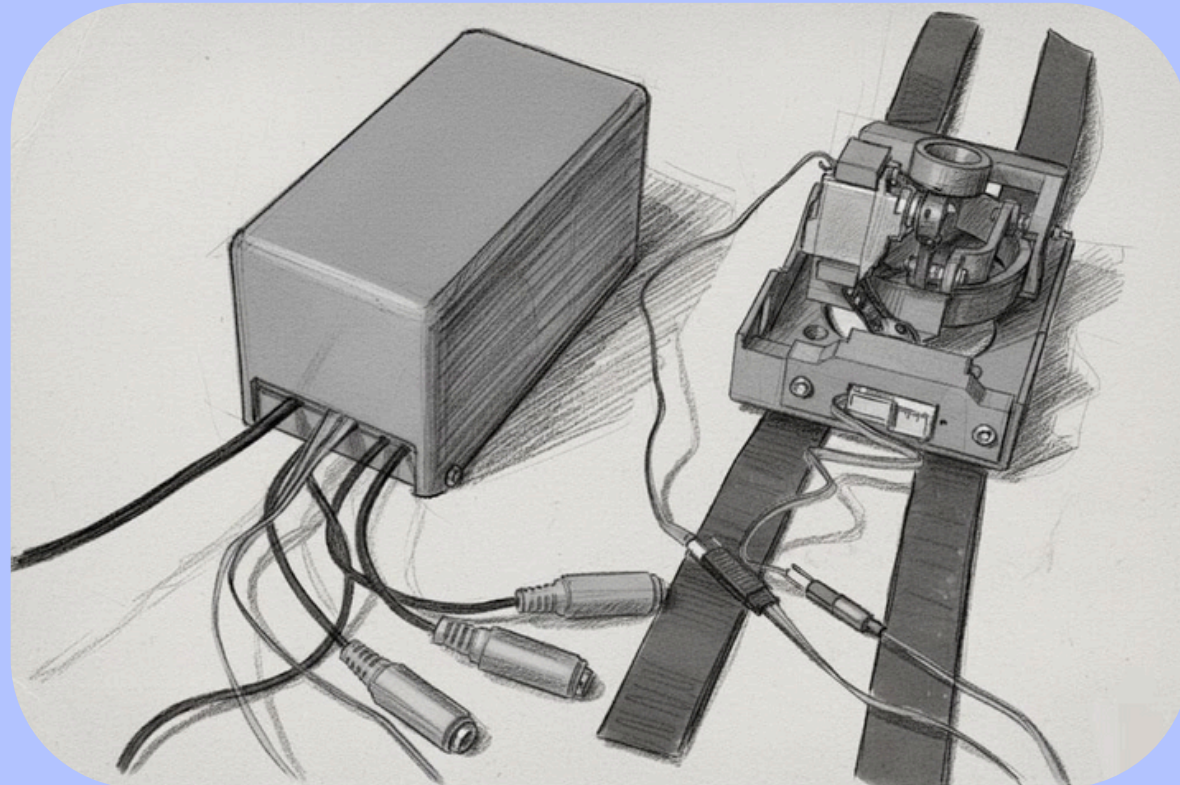
El comando se transmite inalámbricamente (Bluetooth) al microcontrolador (ESP32) ubicado en la “Brain box”

3 Acción



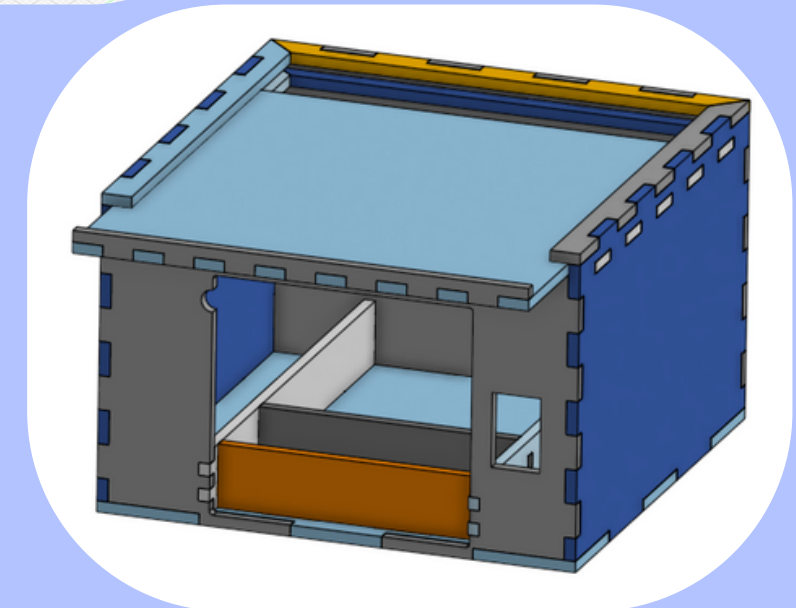
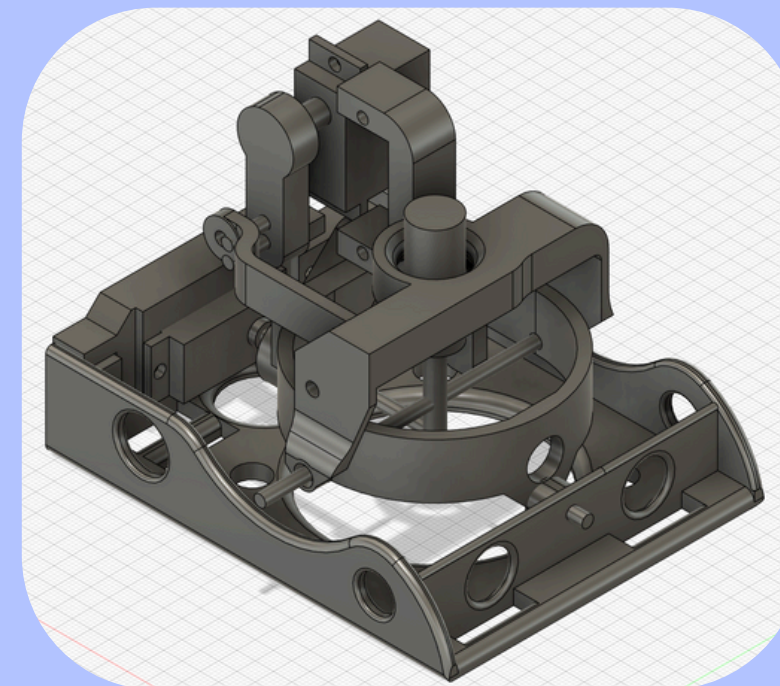
El sistema acciona los servomotores de la “Mano Electrónica” que mueven físicamente el joystick de la silla en el eje x y en el eje y.

Boceto inicial



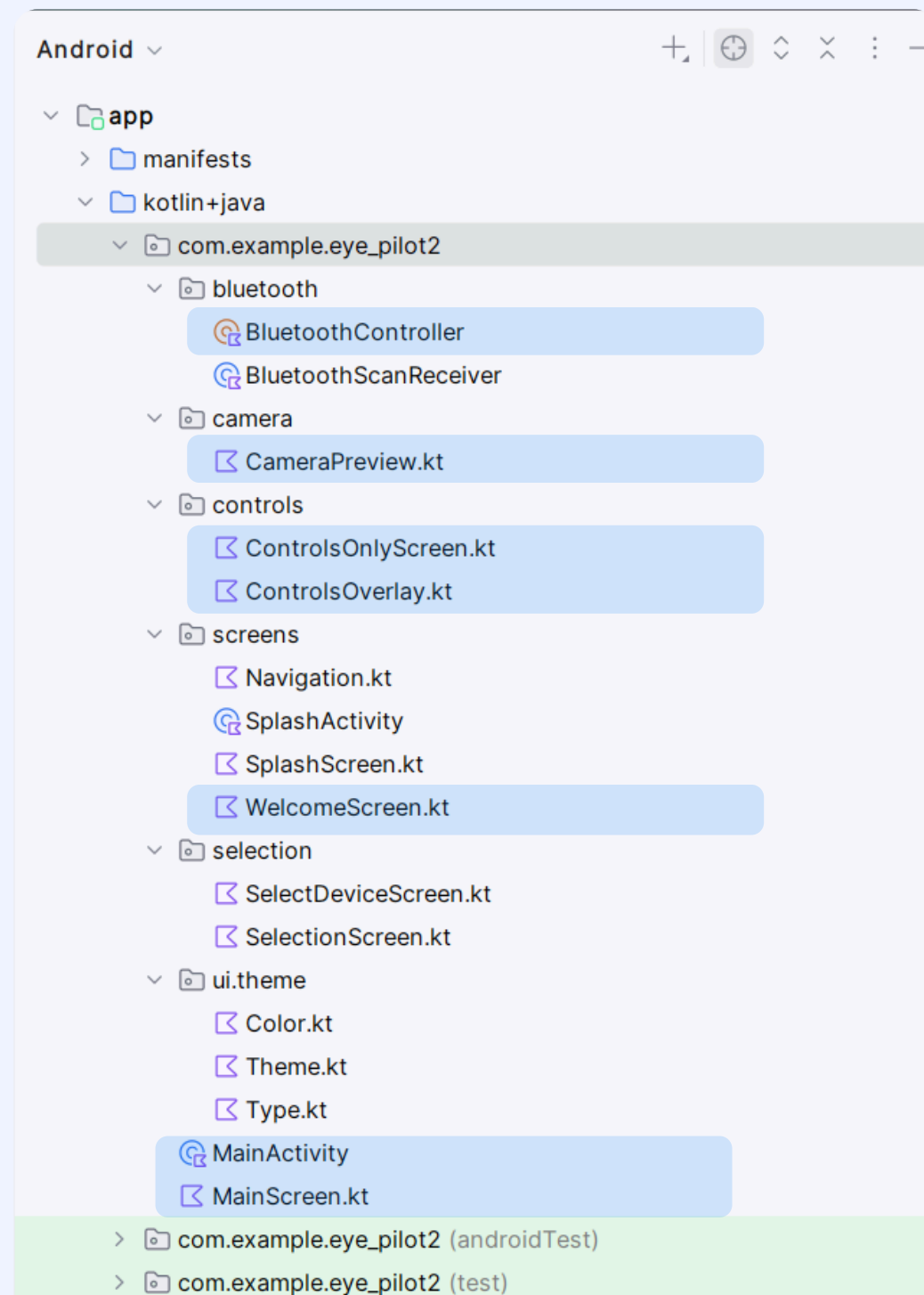
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Caja Maestra (Carcasa)	Plástico (e.g., PLA para impresión 3D)
2	Servomotor (o motor de la mano)	Metal, plástico, componentes
3	Mano Electrónica (Estructura)	Plástico (PLA para impresión 3D o

Modelado 3D

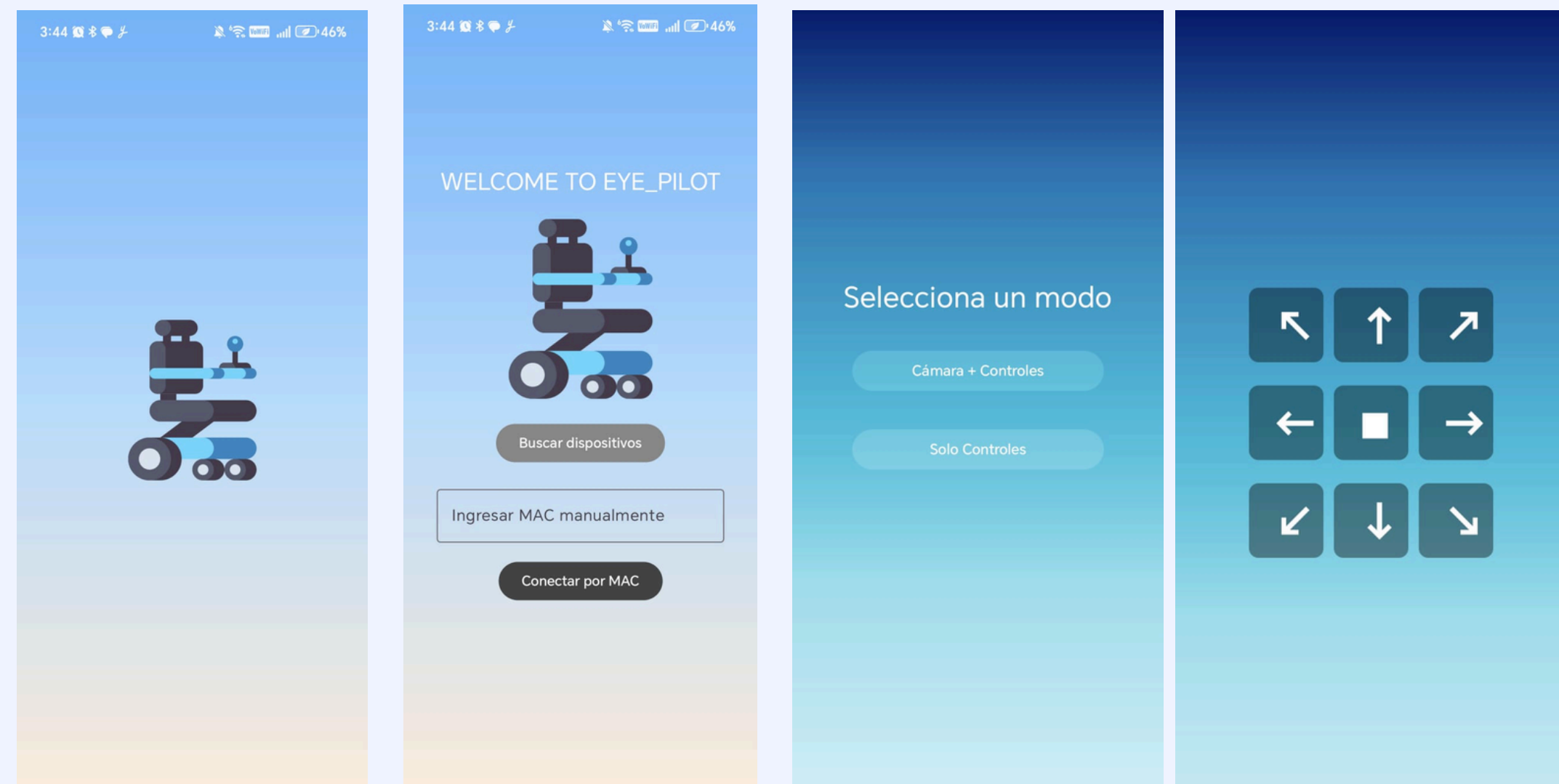


App: Eye Pilot

Esquema Interno de la App:

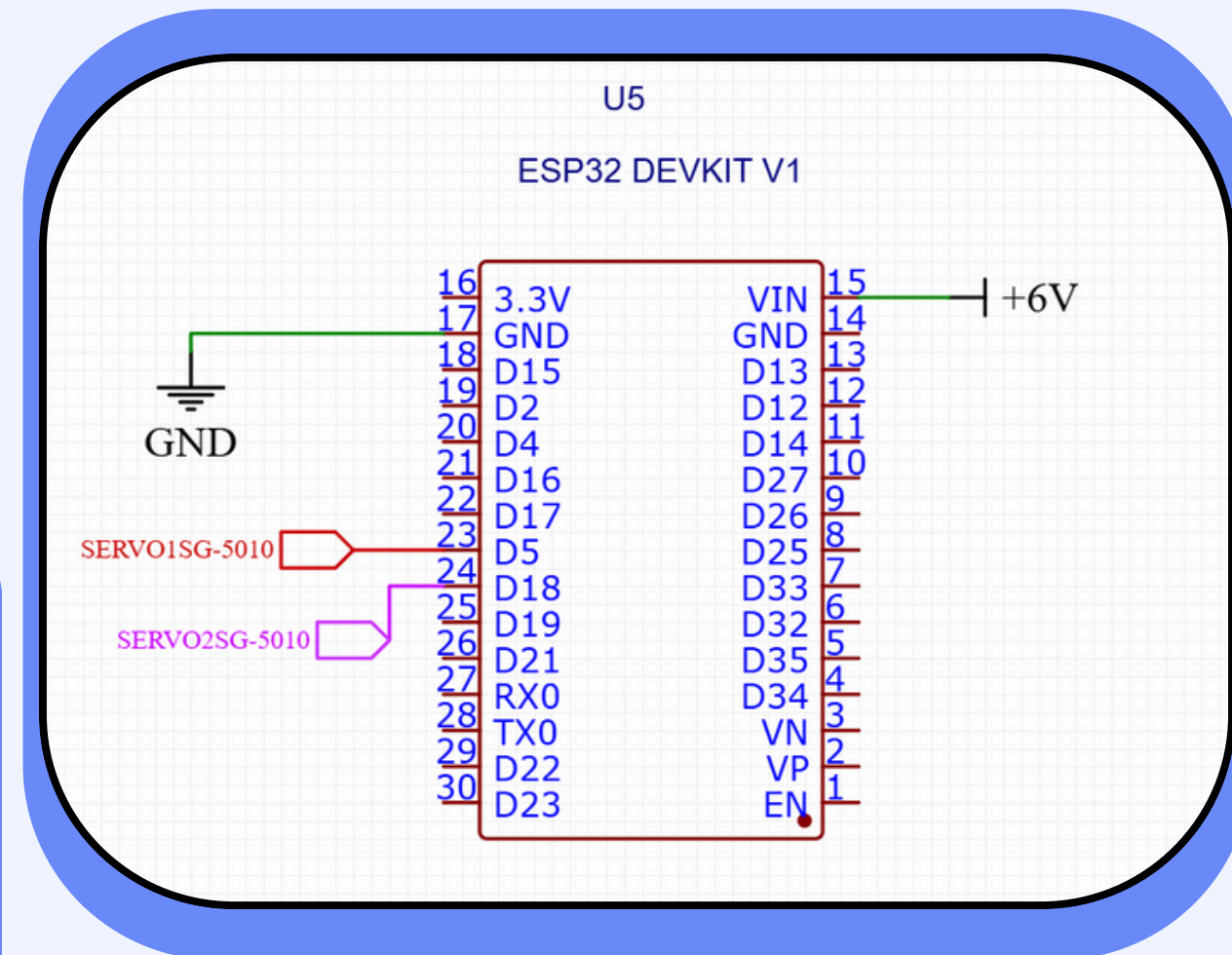
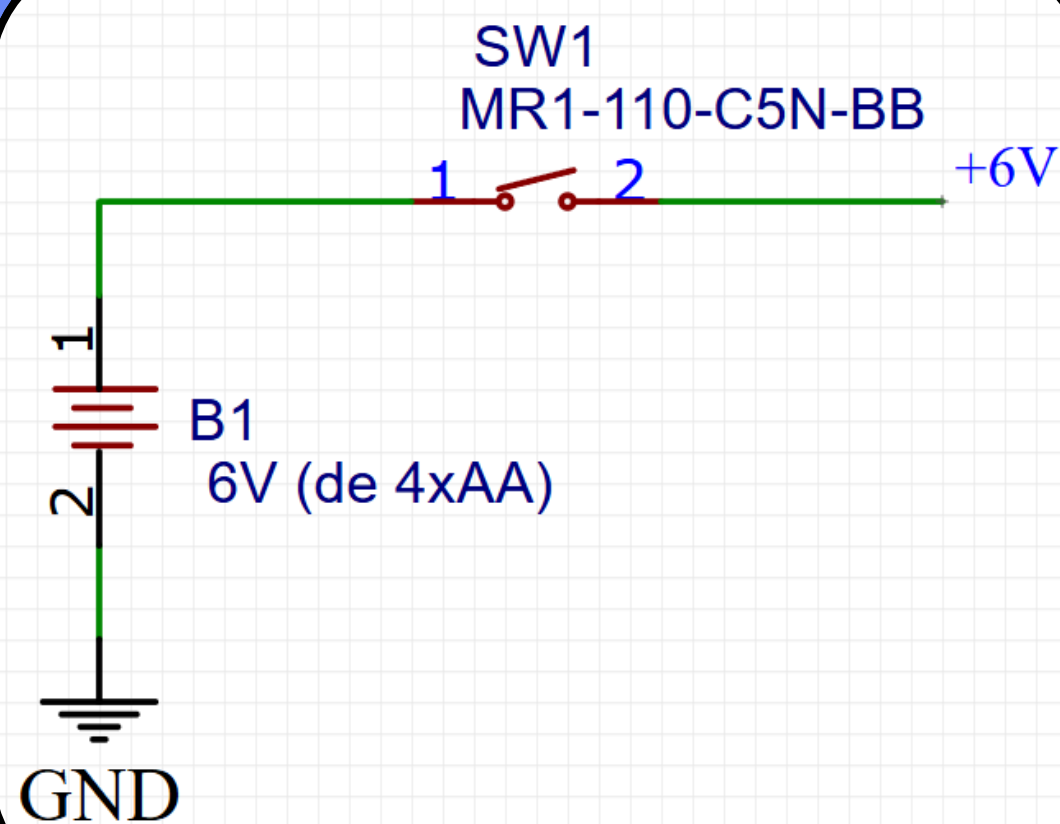


Vistas de la App



Esquemático del prototipo electrónico

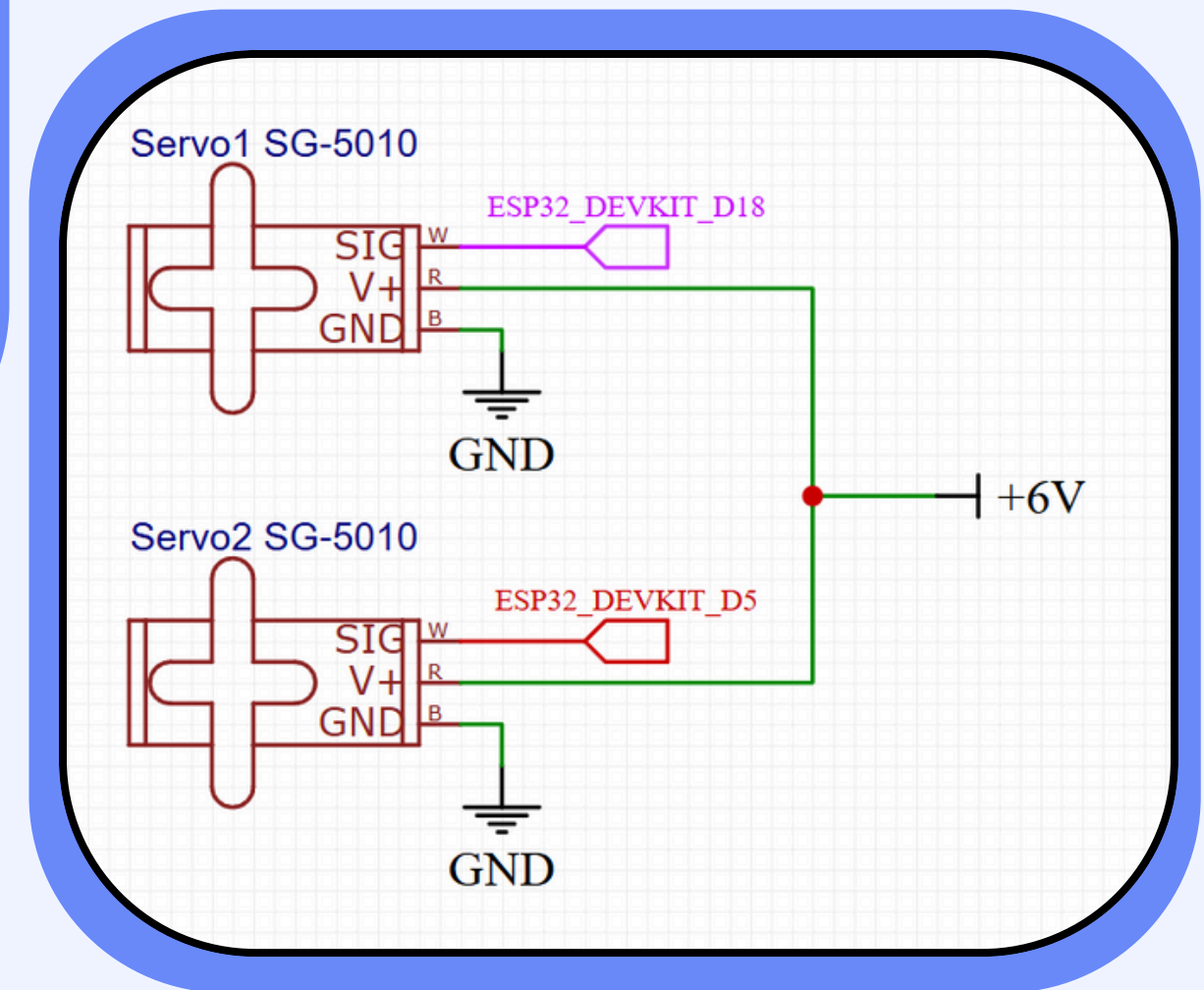
Alimentación



Unidad de Control



Actuadores



Componentes electrónicos

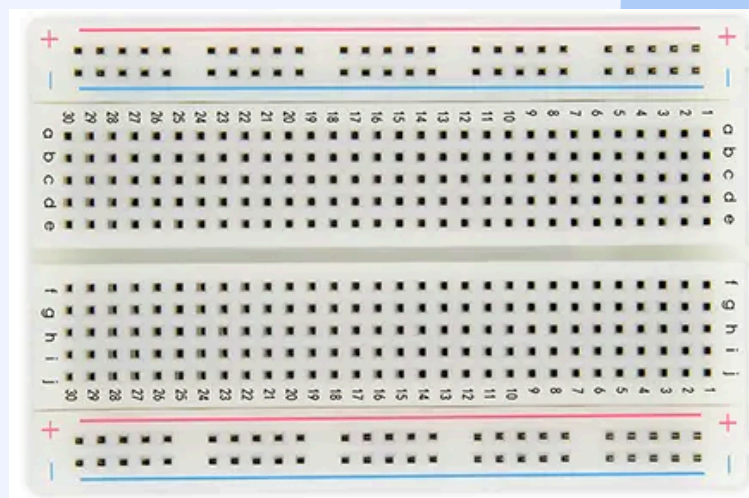
Batería portatil



ESP32 DEVKIT V1



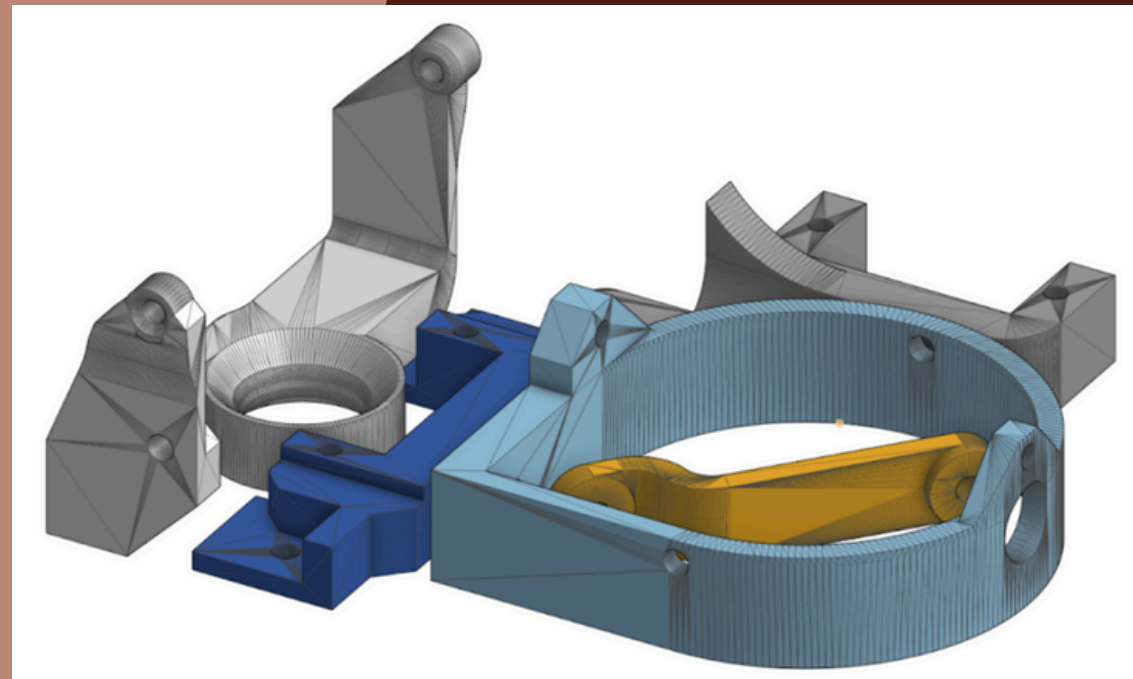
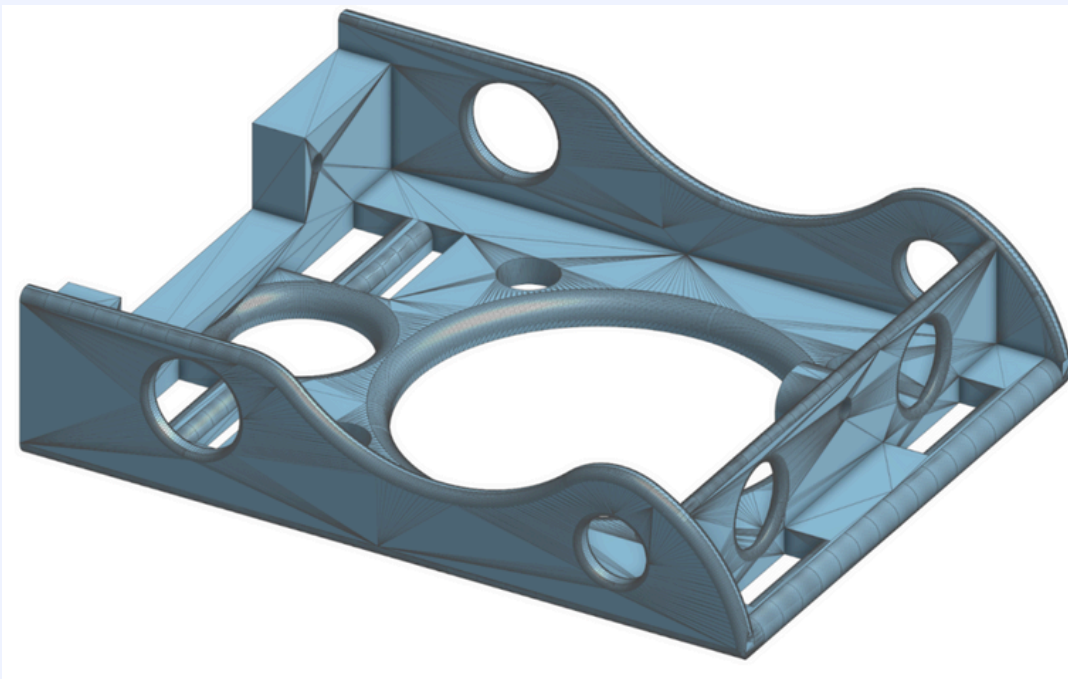
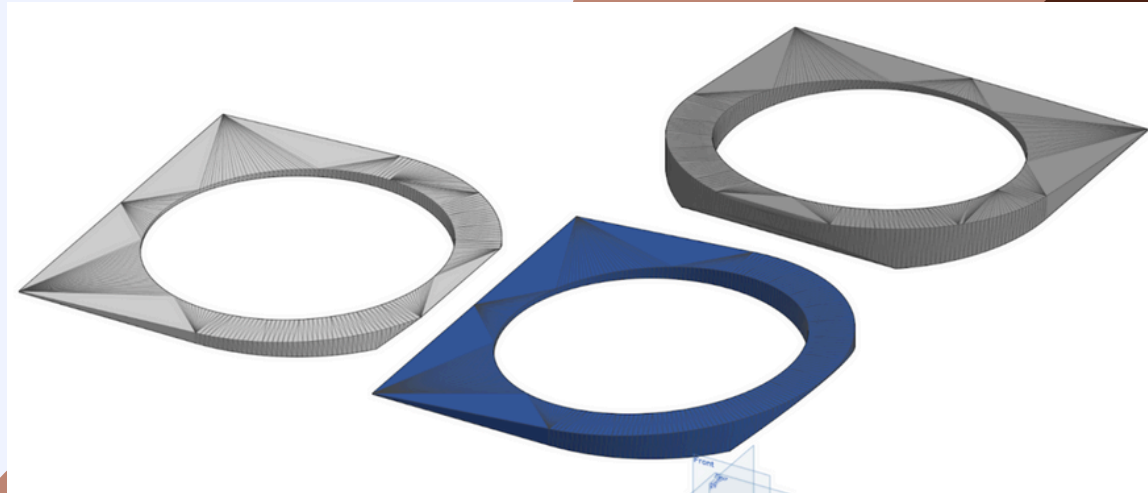
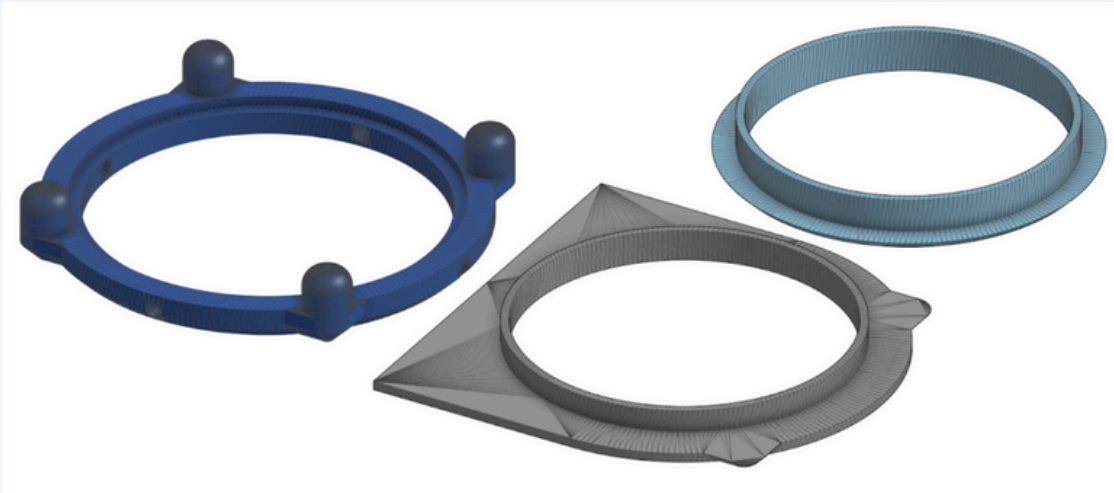
Protoboard



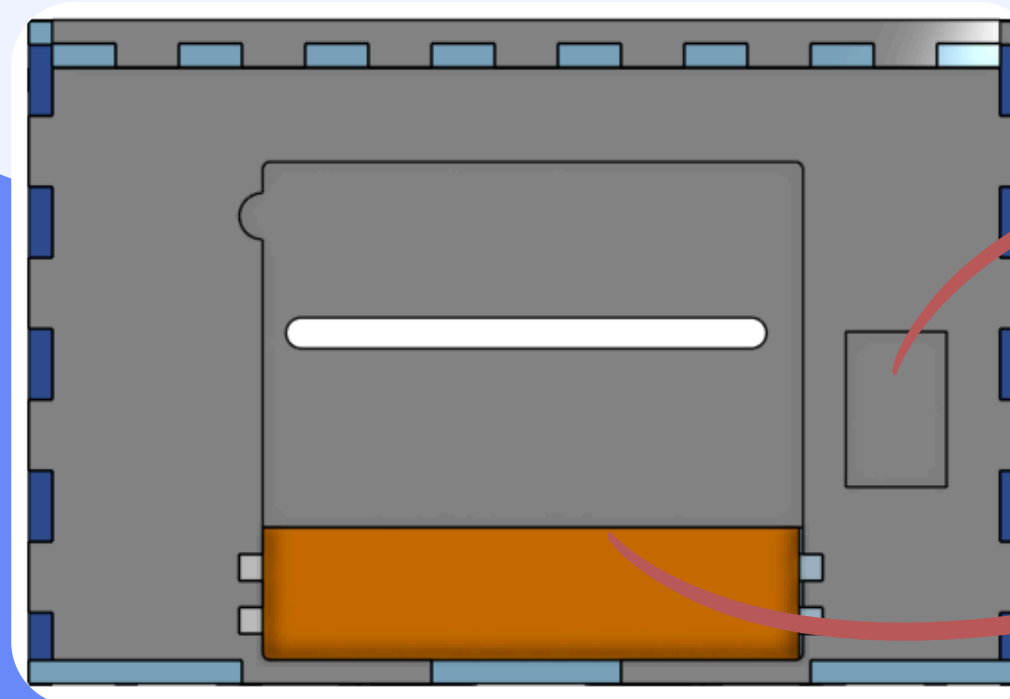
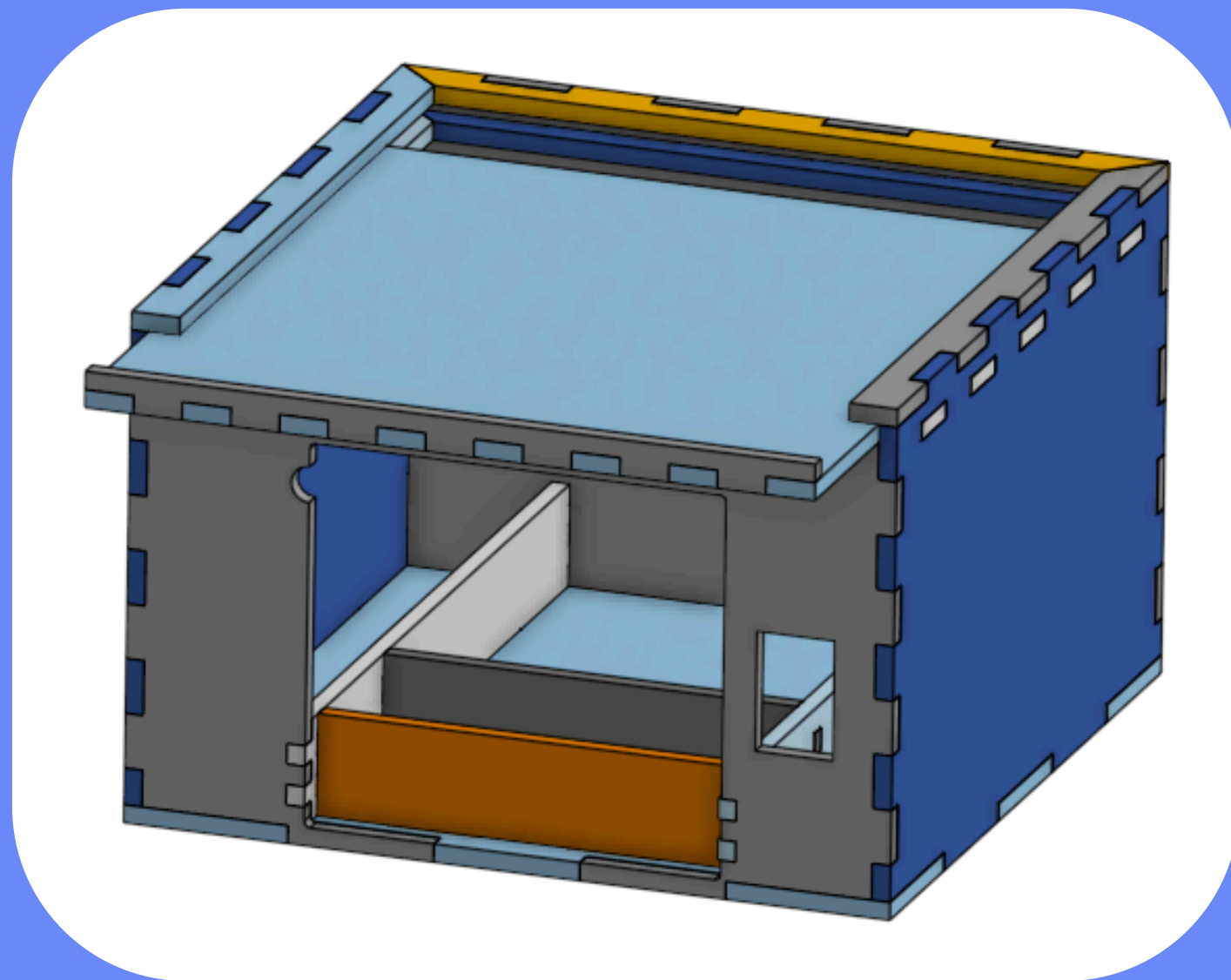
Micro servomotor



Manufactura Digital: Impresión 3D



Manufactura Digital: Corte láser

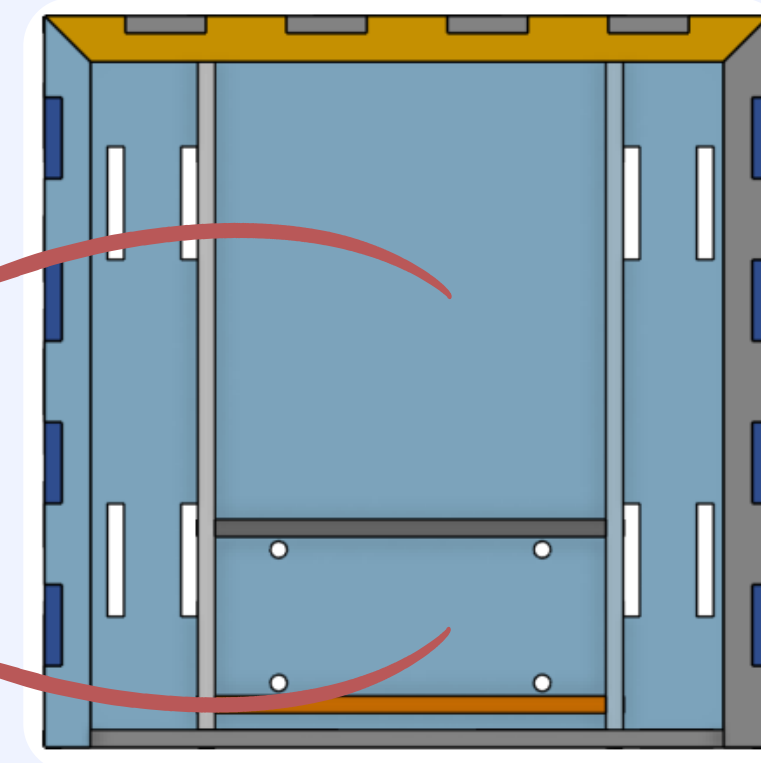


Switch

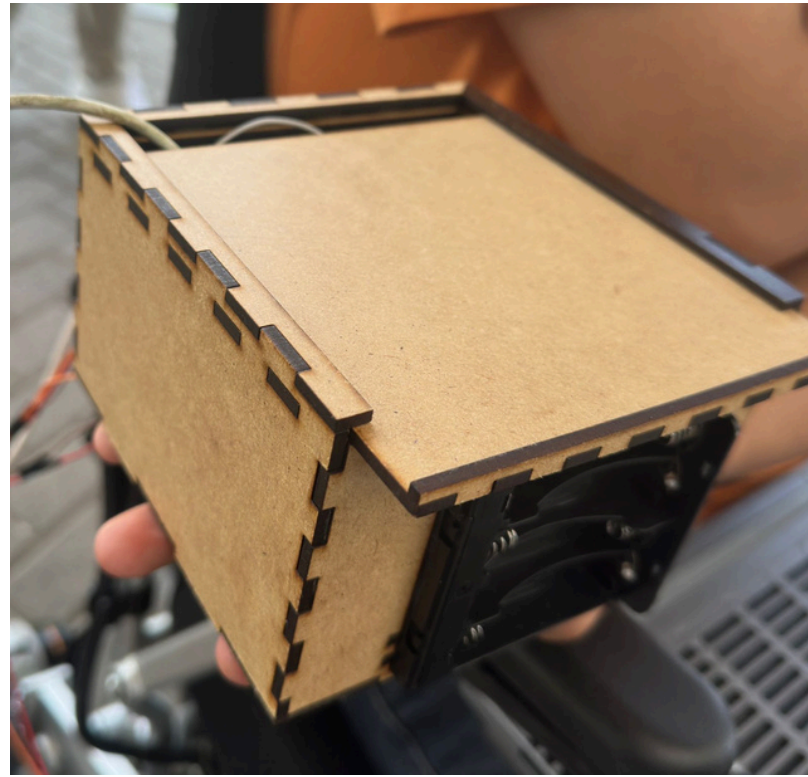
Porta batería

Protoboard

ESP32



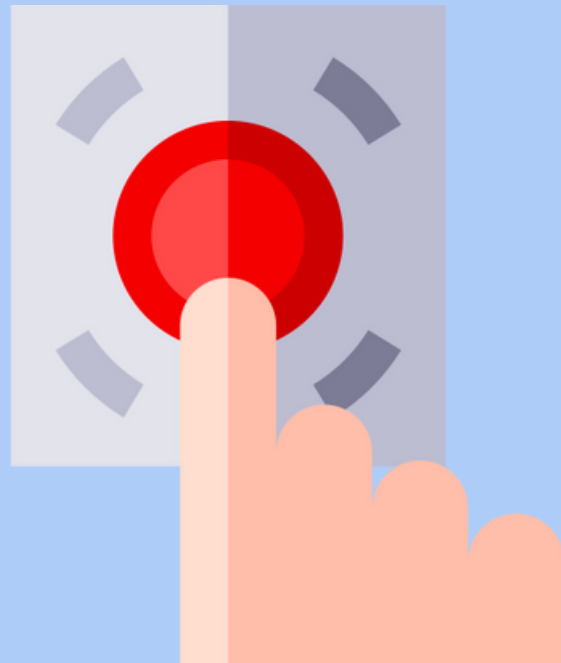
Prototipo Integrado



Limitaciones

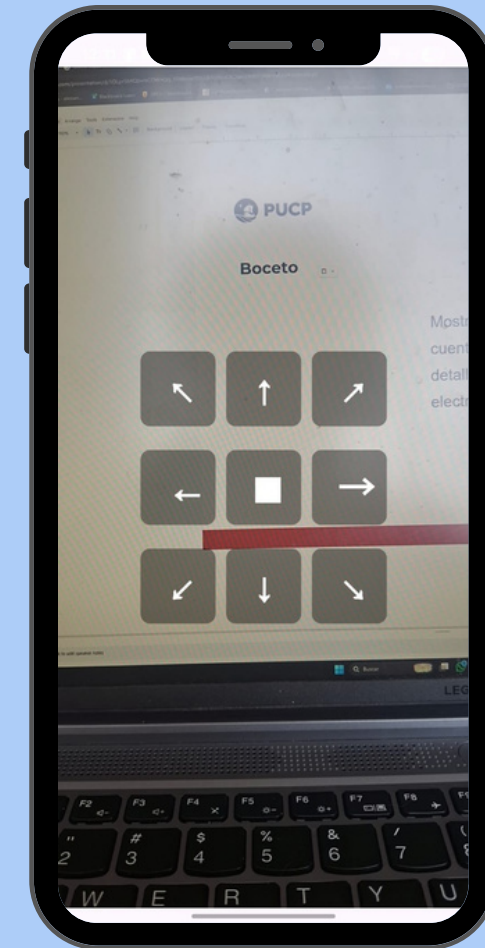
1

Ausencia de botón de emergencia integrado

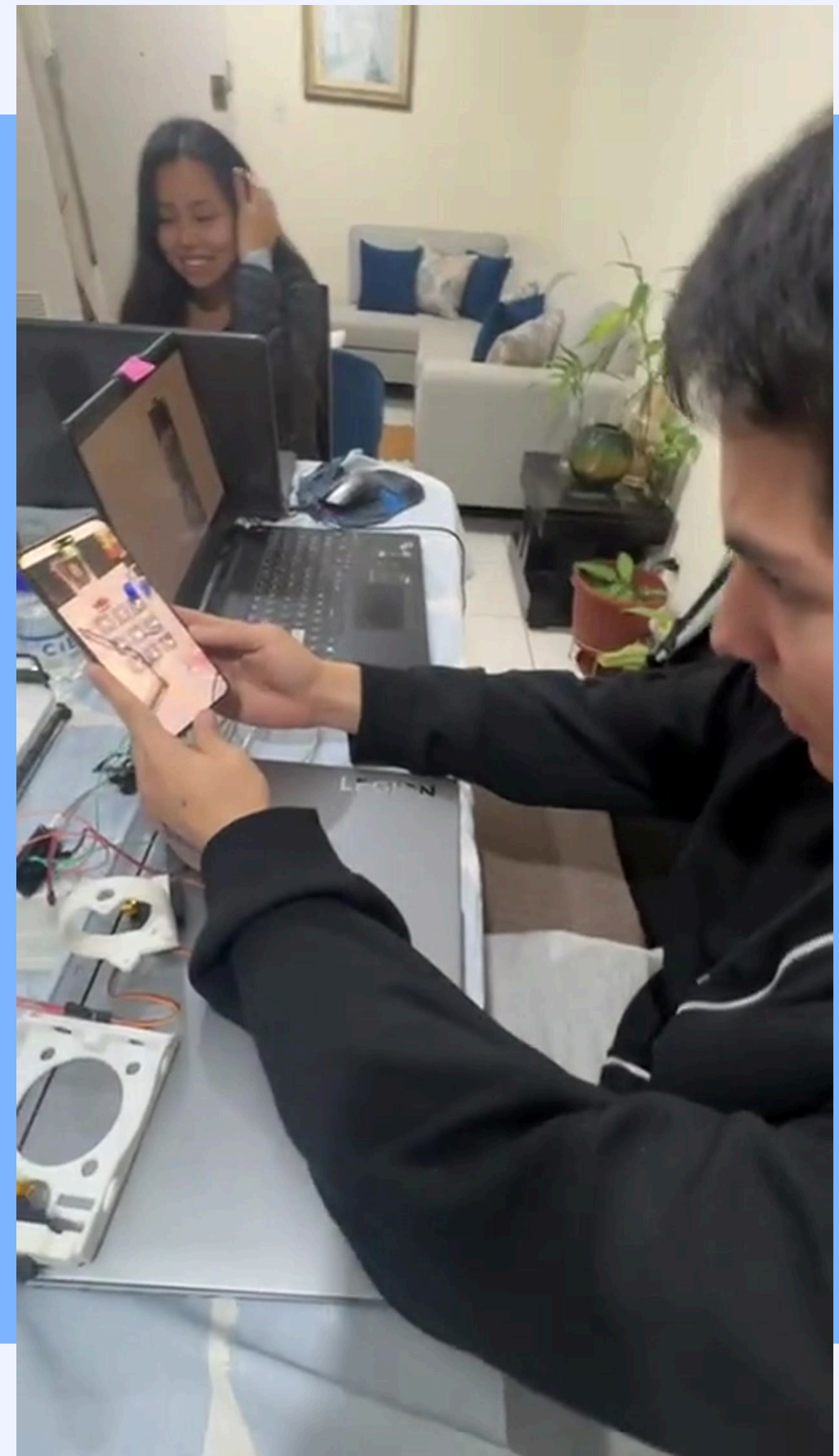


2

Configuración de un Solo Dispositivo para Control y Cámara



Pruebas y Testeos



Pruebas y Testeos



MUCHAS GRACIAS



PUCP



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

